简历信息

孙建伟
男 | 1990 年 11 月生 | 户口：天津 | 现居住于北京 |
8 年工作经验 |
电话：17610850578
E-mail: 499293647@qq.com

工作经历

2016/04-2016/11 百度语音技术部语音算法实习生
2017/07-2019/07 百度语音技术部语音识别算法工程
2019/07-2021/03 滴滴 AI-Labs-高级算法工程师
2021/03-至今 贝壳-资深算法工程师
行业类别：互联网

一、2021/03-至今 贝壳-资深算法工程师

主要工作描述：
(2023 绩效 A)

1.主导贝壳智能剪辑算法引擎研发（项目 Owner）

基于语音、图像等多种算法独立开发实现了一套智能剪辑系统，包括：1）基于大模型自动生成台词脚本；2）并基于台词语音合成人声；3）基于合成音添加花字字幕、背景音乐；4）基于多素材自动合成成片的智能剪辑；5）通过异步回调方式实现线上数据的批量处理，为经纪人提供智能剪辑服务。
上线产品：1）数字人讲房；2）房源一键成片

2.作为核心成员参与贝壳房源字典 2.0 数据建设（项目核心成员）

- **数据合成算法开发**

1）基于 RAG 技术实现了一套数据检索+数据清洗+字段合成的长文本数据离线处理系统

- **数据处理**

1）结合独立开发的 RAG+数据清洗+字段合成系统，完成贝壳场景下小区/房源/学校/家装/交易等全场景下，全部数据的整理&清洗
2）基于 pyspark 进行全场景下的各个业务字段的数据质检+数据过滤，使得数据的质量大幅提升

3.主导贝壳对话洞察大模型研发（项目 Owner）

- 数据积累：

1）积累各场景，Instruction&Prompt；2）构建完成房客盘标签体系；3）积累对话场景高质量训练数据并迭代多个大版本；

- 质量评价体系建设：

1) 完成构建服务过程数据质量评价体系；2) 数据先后迭代生产 100 多批次，迭代质量形成 3 个大版本 v0.5,

v1，v2

- **对话洞察大模型算法能力建设**:

1）基于开源基座结合壳内数据，使用增 SFT 和强化学习(DPO,PPO)等多种方法进行模型领域微调。在不加入大量通用数据的前提下，垂直领域明显优于 GPT4-turbo，通用性相较于基础开源模型基座没有明显的能力塌缩。

2) 项目技术总结发表预印版论文一篇，一作

- **业务落地**

基于统一的对话洞察大模型，实现多场景多业务接入应用，完成 2 个 S 级项目子项。

4.主导贝壳新一代语音识别算法引擎框架开发(项目 Owner)

1）流式：基于 Tensorflow 实现了 Deepspeech-ce、 Deespeech-ctc、流式 Attention 的中文以及中英文混合模型，方言普通话模型等模型的建模以及模型训练解码；

2）端到端：基于 Tensorflow 实现了 Transformer，Conformer，整句 CTC 的中文以及中英文混合模型算法开发以及模型训练；

3）模型加速：实现了混合精度训练，Batchbins 等训练加速方案，解码实现了 Batch-Beamsearch，定点化等加速方案

4）语言模型：实现了 RNN，Transformer，N-gram 等语言模型

5）解码器支持端到端以及流式解码方式

项目现状：目前在开源数据集上端到端模型性能已经达到 SOTA，基于新引擎开发的新模型性能已经超过线上老模型性能，全量业务语音数据批处理服务已实现业务应用。

5.负责场景还原项目自研语音识别系统开发：

1）智能工牌项目：项目语音技术 Owner 基于 Kaldi 以及 Tensorflow 实现了流式以及离线端到端语音识别模型的开发，目前模型性能已经大幅超过第三方竞品，此外参与信号处理，声纹识别等多项语音技术开发工作。

2）400 房源验真语音语义服务（**项目 Owner**）：目基于 Tensorflow 实现了流式 attention 以及端到端的 ASR 语音识别服务，并且联合 NLP 对线上语音进行房源真实率判别，目前已在公司内部完成全国各城市业务技术落地。

3）参与基于深度学习算法的语音唇形驱动的 2D 虚拟人项目研发（团队主要技术开发者）

6.负责前沿算法的研究以及落地

1）2021 年至今累计提交专利 12 篇（已获得专利证书 3 项），完成并投递论文 4 篇，已中 3 篇。其中，已发表一篇 Interspeech2021 一作，已发表一篇 NeurIPS2021 四作，已发表 ICASSP2022 一篇一作。

2）主导开发的新一代语音识别引擎已在贝壳进行业务落地。

3）主导 Athena 语音技术开源项目目前该项目 964 星。

4）组队参加 ICASSP2022 语音图像多模唤醒竞赛 MISP2021 获得第三名，并发表论文一篇

5）2023 年参与 Belle 文本大模型开源项目开发目前 8k 星

论文：

[1] Sun J, Tang Z, Yin H, et al. Semantic Data Augmentation for End-to-End Mandarin Speech Recognition[J].

arXiv preprint arXiv:2104.12521, 2021.
[2] Tang Z, Wang D, Xu Y, Sun J, et al. Kespeech: An open source speech dataset of mandarin and its eight subdialects[C]//Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems Datasets and Benchmarks Track (Round 2). 2021.
[3] Xu Y*, Sun J*, Han Y, et al. Audio-visual wake word spotting system for misp challenge 2021[C]//ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2022: 9246-9250.
[4] Sun J, Mei C, Wei L, et al. Dial-insight: Fine-tuning Large Language Models with High-Quality Domain-Specific Data Preventing Capability Collapse[J]. arXiv preprint arXiv:2403.09167, 2024.

==========

二、2019/07-2021/03 滴滴 AI-Labs-高级算法工程师

主要工作描述：

2020 年绩效 A

1. 语音特征提取算法研究与改进：

1)提出了高频消除信号仿真算法，实现集成到特征代码库中，在模型训练中产生正向收益

2）提出基于语义的语音数据扩增方法，实现集成到特征代码库中，在模型训练中产生正向收益

2.声学模型训练：

1）主要负责行程录音识别声学模型训练：

1-1）完成行程录音--LAS 端到端语音识别模型算法开发&训练，实现模型上线；

1-2）完成行程--Transformer 端到端模型框架开发并训练，实现模型上线；

1-3）完成行程录音识别--方言普通话统一模型框架开发并训练，实现模型上线。

2）滴滴地图，语音助手等业务语音识别需求--基于 CTC 的流式在线语音识别。

主要负责了音频信号的质量把控，声学模型训练，asr 系统的评测标准制定，以及 asr 系统的 badcase 定位与修复。实现了真实场景下的高准确率实时语音识别。经过业务方测评，该系统的语音识别字准与科大讯飞等主要语音识别服务提供商的系统性能相当，其语音识别速度优于讯飞的语音识别系统。

3）滴滴 D1 项目车载语音识别开发—基于 CTC 的车载流式在线语音识别。

主要负责了音频信号的质量把控，声学模型训练，asr 系统的评测标准制定，以及 asr 系统的 badcase 定位与修复。性能达到并超出业务方的预期。项目受到公司高层好评。

4）负责两轮车，会议展厅，语音能力对外（公司外部）输出，等语音识别相关业务。

3. 语音识别算法以及框架开发：

1）参与 Athena 开源框架开发：1-1）参与 didi 内部 deepspeech，las,transformer 等模型的开发、性能测试以及业务落地；1-2）实现了 horovod 在 Athena 上的集成以及相关的训练解码等功能的测试及应用。1-3）基于 Athena 实现了 memory-transformer 等新算法的开发以及新能测试；

2）开发并实现了多个基于 GPU 按 batchsize 的语音并行解码方案以及相应的功能测试。

==========

三、2017/07-2019/07 百度语音技术部-语音识别算法工程师

行业类别：互联网

工作期间获得百度语音技术部杰出青年等荣誉

主要工作描述：

1. **语音特征提取算法研究与改进：**

1) 提出了基于以噪声为基底的语音加噪修改方案，并实现集成到特征提取的代码库中，通过实验验证该方法在车载音响等多个远场产品线有正向收益。
2) 改进噪声加载方式，解决了大规模噪声在特征提取代码中的内存溢出问题。
3) 修改了特征提取的二进制数据存储结构，以适用于新的声学模型训练平台。

2. **声学模型训练：**

1）远场声学模型训练：先后负责音箱、车载、创维电视等远场声学模型训练；
2）地图，输入法等近场声学模型训练。

理解并掌握 cdphone，音节，transformer,SMLTA（LAS）,CTC,FIXlabel 等百度常用以及最新的声学模型结构以及相关训练方法，能够对不同业务场景进行分析，制定合理的训练方案，以及能够对训练过程中出现的异常和 badcase 进行及时有效的发现分析并排除。工作期间完成了模型的日常维护，更新以及新方法的尝试以及新模型的上线工作。具体负责项目概况如下：

1）远场声学模型训练：1.1）音箱，车载，cdphone 声学模型训练；1.2）车载，创维电视中英文音节模型训练。

2）近场声学模型训练：2.1)地图声学模型 cdphone 训练；2.2）地图中文音节模型训练；2.3）开放平台 8k16k 输入法搜索统一模型声学训练；2.4）输入法离线 SMLTA 声学模型训练；2.5）手机助手声学模型训练

==========

四、百度-百度语音技术部实习生 时间 2016/04-2016/11

行业类别：互联网

2016 年第三季度被评为优秀实习生，11 月份从百度离职返校，之后获得百度 SP-offer。

主要工作描述：

1. 语音识别特征提取，以及标签的生成；
2. 决策数据聚类算法研究与改进；
3. Warp-ctc 在 kaldi 中的集成；

4.度秘声学模型训练。

教育经历

2014/09 -2017/07 大连海洋大学 | 计算机科学与技术 | 硕士

2010/07 --2014/07 曲阜师范大学杏坛学院 | 通信工程 | 本科

学生期间论文/证书

[1]孙建伟，于红，吴俊峰，张美玲，罗强，孙娟娟.一种使用多特征的鱼类图像检索方法 《大连海洋大学学报》

[2]Jianwei Sun, Junfeng Wu, Yu Hong, XinNian Wang, Meiling Zhang, Lingqiao Jiang.BOOSTING IMAGE RETRIEVAL FRAMEWORK WITH SALIENT OBJECTS ICALP2016

[3]Junfeng Wu, Zhiyang Li, Wenyu Qu, Changqing Ji, Yuanyuan Li, Peng Xiao and Jianwei Sun..A novel image retrieval approach with Bag-of-Word model and Gabor feature BigDataSE

[4]Jianwei Sun etc.High Level Multi-difference Cues for Image Saliency Detection

[5]张美玲,于红,吴俊峰,孙建伟,罗 强,孙娟娟.一种基于显著性空间金字塔的鱼类图像检索方法

[6]孙建伟，于红，吴俊峰,林远山，张美玲，罗强，孙娟娟.工业螺母检测计数器（V1.0）.软件著作权，2016SR134850

[7]孙建伟等.工业螺母检测技术算法.发明专利

[8]孙建伟，薛秀萍，刘晓东,等．基于 OpenCV 的视频序列目标检测与跟踪技术研究[J]．电子技术，2013(6):25-29.

2016/06 **辽宁省省级优秀毕业生**

2015/08 **研究生电赛东北赛区三等奖**

2015/04 **第一届全国大学生大数据竞赛——图像检索竞赛—十强**

2014/06 **山东省省级优秀毕业生**

2012/12 **《山东省 TI 杯电子电路设计大赛成功参赛奖》**

2012/10 **全国计算机等级二级**

2011/09 **大学英语四级**